

Applications linéaires en dimension finie, Représentations matricielles

• Énoncés / notions à connaître :

Applications linéaires en dimension finie

- Théorème du rang pour une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
Conséquence sur la non-injectivité/surjectivité lorsque $\dim(E) \neq \dim(F)$.
- Rang d'une application linéaire : $rg(f) = \dim(\text{Im}(f))$. Calcul pratique du rang.
Conséquence sur l'injectivité/surjectivité/bijektivité.
- Lorsque $\dim(E) = \dim(F)$, injectivité, surjectivité et bijectivité d'une application linéaire sont équivalentes.
- Matrice colonne des coordonnées d'un vecteur dans une base.
- Matrice de passage $P_{B,B'}$ d'une base à une autre.
- Matrice d'une application linéaire f dans deux bases.
Correspondance bijective entre applications linéaires et matrices.
Lecture de $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ à partir d'une matrice.
Propriétés classiques de calcul : $\text{Mat}(f+\lambda g) = \text{Mat}(f) + \lambda \text{Mat}(g)$, $\text{Mat}(g \circ f) = \text{Mat}(g) \text{Mat}(f)$,
 $\text{Mat}(f^k) = \text{Mat}(f)^k$, $\text{Mat}(P(f)) = P(\text{Mat}(f))$
- Lien entre bijectivité de f et inversibilité de sa matrice. $\text{Mat}(f^{-1}) = \text{Mat}(f)^{-1}$.
- Rang d'une matrice. Rang de la transposée.
Lien avec le rang de l'application linéaire associée.
Rang d'une matrice carrée et inversibilité.

• Démonstrations à connaître :

- Si $\dim(E) < \dim(F)$, f n'est pas surjective. Si $\dim(E) > \dim(F)$, f n'est pas injective.
(Proposition 1)
- Lien entre rang d'une application et injectivité/surjectivité (Théorème 2)
- "Un seul côté suffit" : si $AB = I_n$ alors A est inversible et $A^{-1} = B$ (Théorème 9)